부정적분 · 정적분 쎈 B단계 25제

대치 맞춤 수학 클리닉*

01주차 학습 목표 및 로드맵

본 교재는 2022 개정 교육과정 미적분 Ⅰ (수학 Ⅱ)의 **07**단원**(**부정적분**)**과 **08**단원**(**정적분**)**의 기초부터 실전 필수 유형까지 완전 정복하기 위해 구성된 25문항 맞춤 주간 과제입니다.

- **07.** 부정적분 **(01–12**번**)**: 부정적분의 정의, 미분과 적분의 역연산 관계, 적분상수 C의 결정, 도함수 복원, $xf(x)$ 양변 미분, 구간별 연속 조건, 함수방정식과 도함수 정의, 극대·극소 추론
- **08.** 정적분 **(13–25**번**)**: 정적분의 기본 계산과 미정계수 부등식, 적분 구간 일치 결합, 최솟값과 샤를 법칙, 구간별 및 절댓값 정적분, 우함수·기함수 대칭구간 정적분, 정적분으로 정의된 함수(상수형·변수형·곱형) 및 극한

문제를 풀 때 단순 계산에 그치지 않고, 각 유형별 핵심 개념 노드**(RoT)**와 **3-Step** 풀이 흐름을 항상 의식하면서 꼼꼼하게 해결해 보십시오.

---

*. 대치A 학생 2026년 11월 2주차 주간 과제 (01주차)

© 2026 대치 맞춤 수학 클리닉, Inc.

부정적분의 정의 · 미분과 적분의 관계

[부정적분 ① | 01–04번]

01. [부정적분의 정의 / 양변 미분] [4점]
다항함수 $f(x)$에 대하여

$$\int (x-2)f(x)\,dx = 2x^3 - 24x + C$$

가 성립할 때, $f(2)$의 값을 구하시오. (단, C는 적분상수이다.)

02. [미분과 적분의 관계 / 역연산] [4점]
함수 $f(x) = 5x^2 - 8x$에 대하여

$$F(x) = \frac{d}{dx}\int xf(x)\,dx$$

일 때, $F(2)$의 값은?

① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

03. [적분상수 C / 초기조건] [4점]
함수 $F(x) = \int \left[\frac{d}{dx}(x^3 - x)\right] dx$에 대하여 $F(0) = 1$일 때, $F(3)$의 값은?

① 21 ② 22 ③ 23 ④ 24 ⑤ 25

04. [도함수 복원 / 근과 계수의 관계] [4점]
다항함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)$에 대하여

$$\int (x+1)f'(x)\,dx = x^3 - x^2 - 5x$$

가 성립한다. $f(2) = -1$일 때, 방정식 $f(x) = 0$의 모든 근의 곱은?

① -2 ② -1 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

부정적분의 선형성 · 양변 미분 · 구간별 연속

[부정적분 ② | 05–08번]

05. [부정적분의 선형성 / 무리식 전개] [4점]

함수 $f(x)$에 대하여 $(x>0)$

$$f(x)=\int (2+\sqrt{x})^2\,dx+\int (2-\sqrt{x})^2\,dx$$

이고 $f(1)=5$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

06. [도함수와 초기조건 / 계수 결정] [4점]

함수 $f(x)$에 대하여 $f'(x)=3x^2+6x-2a$이고 $f(0)=-2$, $f(-1)=4$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

07. [$xf(x)$ 양변 미분 / 도함수 분리] [4점]

다항함수 $f(x)$에 대하여 $\dfrac{d}{dx}F(x)=f(x)$이고,

$$F(x)=xf(x)-6x^4+6x^3$$

이 성립한다. $f(1)=0$일 때, 함수 $f(x)$를 구하시오.

08. [구간별 도함수 / 경계 연속조건] [4점]

함수 $f(x)$의 도함수가

$$f'(x)=\begin{cases} x-3 & (x>-1) \\ k & (x<-1) \end{cases}$$

이고 $f(0)=-3$, $f(-2)=6$일 때, $f(x)$가 $x=-1$에서 연속이 되도록 하는 상수 k의 값은?

① $-\dfrac{11}{2}$ ② -5 ③ $-\dfrac{9}{2}$ ④ -4 ⑤ $-\dfrac{7}{2}$

접선의 기울기 · 미분계수 극한 · 함수방정식

[부정적분 ③ | 09–12번]

09. [접선의 기울기 / 원함수 복원] [4점]

점 $(0,1)$을 지나는 곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x,f(x))$에서의 접선의 기울기가 x^2-1일 때, $f(3)$의 값을 구하시오.

10. [부정적분과 미분계수 / 대칭차분] [4점]

함수 $f(x)$에 대하여

$$f(x)=\int (x-2)(x^2+2x+4)\,dx$$

일 때, $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(1+h)-f(1-h)}{h}$의 값은?

① -14 ② -7 ③ 0 ④ 7 ⑤ 14

11. [함수방정식 / 도함수의 정의] [4점]

미분가능한 함수 $f(x)$가 임의의 실수 x, y에 대하여

$$f(x+y)=f(x)+f(y)-xy$$

를 만족시키고 $f'(1)=3$일 때, $f(-2)$의 값을 구하시오.

12. [도함수 그래프와 극값 / 삼차함수 복원] [4점]

함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)$는 이차함수이고, $y=f'(x)$의 그래프는 위로 볼록한 포물선으로 원점 $(0,0)$과 $(2,0)$에서 x축과 만난다. $f(x)$의 극댓값이 8, 극솟값이 4일 때, 함수 $f(x)$를 구하시오.

정적분 계산 · 구간 일치 결합 · 샤를 법칙

[정적분 ① | 13–16번]

13. [정적분 기본 계산 / 미정계수 부등식] [4점]

정적분 $\int_0^2 (x^3 - 2kx + 2)\,dx > 3$을 만족시키는 정수 k의 최댓값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

14. [정적분의 성질 / 구간 일치 결합] [4점]

정적분

$$\int_0^2 (2x^2 + 1)\,dx + 2\int_0^2 (x - x^2)\,dx$$

의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

15. [정적분 식의 최솟값 / 대칭구간 소거] [4점]

정적분

$$\int_{-1}^{1} (x + k)^2\,dx + \int_{-1}^{1} (1 - x^2)\,dx$$

의 최솟값을 구하시오. (단, k는 상수이다.)

16. [적분 구간 연결 / 샤를 법칙] [4점]

함수 $f(x) = 2x^3 - x^2 + 1$에 대하여 정적분

$$\int_0^4 f(x)\,dx - \int_{-2}^{4} f(x)\,dx + \int_{-2}^{0} f(x)\,dx$$

의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

구간별 함수 · 절댓값 · 우함수와 기함수

[정적분 ② | 17–20번]

17. [구간별 정의 함수 / 분할 정적분] [4점]

함수 $f(x)=\begin{cases} x-1 & (x\ge 1) \\ x^2-1 & (x<1) \end{cases}$에 대하여 $\int_0^2 xf(x)\,dx=k$라 할 때, $12k$의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

18. [절댓값 기호 정적분 / 인수 약분] [4점]

정적분 $\int_0^3 \frac{|x^2-1|}{x+1}\,dx$의 값은?

① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

19. [대칭구간 정적분 / 우함수 2배 공식] [4점]

실수 a에 대하여 $\int_{-a}^{a}(3x^2-2x)\,dx=\frac{2}{27}$일 때, $6a$의 값을 구하시오. (단, $a>0$)

20. [우함수 · 기함수 곱 / 대칭구간 소거] [4점]

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=f(x)$이고 $\int_0^1 f(x)\,dx=2$일 때, 정적분

$$\int_{-1}^{1}(2x^3-3x+4)f(x)\,dx$$

의 값을 구하시오.

정적분으로 정의된 함수 (상수형 · 변수형 · 극값)

[정적분 ③ | 21–24번]

21. **[정적분 정의 함수 / 상수 구간 치환]** [4점]
함수 $f(x)$가

$$f(x)=x^3-2x+\int_0^4 f(t)\,dt$$

일 때, $f(2)$의 값은?

① -14 ② -12 ③ -10 ④ -8 ⑤ -6

22. **[정적분 정의 함수 / 변수 구간 락업]** [4점]
함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\int_a^x f(t)\,dt=x^2-4x$$

를 만족시킬 때, 상수 a와 $f(a)$에 대하여 $a+f(a)$의 값을 구하시오. (단, $a>0$)

23. **[$\int_a^x (x-t)f(t)dt$ 형태 / 2회 미분]** [4점]
모든 실수 x에 대하여 함수 $f(x)$가

$$\int_2^x (x-t)f(t)\,dt=x^3+ax^2+4$$

를 만족시킬 때, $f(3)$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

24. **[정적분 정의 함수의 극값 / 연립방정식]** [4점]
함수 $f(x)=\int_0^x (-3t^2+at+b)\,dt$가 $x=-3$에서 극솟값 -18을 가질 때, 상수 a,b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

정적분으로 정의된 함수의 극한 · 오답 클리닉

[정적분 ④ | 25번]

25. **[정적분 정의 함수의 극한 / $f(a)$ 환원]** [4점]
함수 $f(x)=9x^2-2x+2$에 대하여

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt$$

의 값을 구하시오.

[오답 분석 및 취약 유형 메모]

틀렸거나 풀이 시간이 오래 걸린 문항의 번호와 원인을 적고, 연계 기본개념을 스스로 재정리하십시오.

[01주차 핵심 공식 락업 리마인더]

1. 미분과 적분의 역연산:
$\frac{d}{dx}\int f(x)dx=f(x),\quad \int\{\frac{d}{dx}f(x)\}dx=f(x)+C$
2. 정적분으로 정의된 함수:
$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)dt=f(x)$
$\frac{d}{dx}\int_a^x (x-t)f(t)dt=\int_a^x f(t)dt$
3. 정적분 함수의 극한:
$\lim_{x\to a}\frac{1}{x-a}\int_a^x f(t)dt=f(a)$

[학습 완성도 자가 점검표]

- ☐ 부정적분의 적분상수 C 발생 규칙을 완벽히 이해했다.
- ☐ $xf(x)$가 포함된 식의 양변 미분 원리를 체득했다.
- ☐ 우함수·기함수의 대칭구간 정적분 0소거를 3초 안에 판단한다.
- ☐ $(x-t)f(t)$ 꼴의 2회 미분 알고리즘을 혼자 유도할 수 있다.
- ☐ 정적분 정의 함수의 극한을 $f(a)$로 즉시 변환할 수 있다.

빠른 정답표 · 부정적분 12제 3-Step 해설

[01주차 25제 빠른 정답표]

번호	정답	번호	정답	번호	정답
01	24	10	① (-14)	19	2
02	② (8)	11	-10	20	16
03	⑤ (25)	12	$-x^3+3x^2+4$	21	② (-12)
04	④ (2)	13	① (1)	22	8
05	16	14	③ (6)	23	12
06	10	15	2	24	-5
07	$8x^3-9x^2+1$	16	③ (0)	25	2
08	① $(-\frac{11}{2})$	17	③ (7)		
09	7	18	② $(\frac{5}{2})$		

01. [정답: 24]

1단계 (양변 미분): 부정적분의 정의에 의해 양변 미분하면 $(x-2)f(x)=6x^2-24$.

2단계 ($f(x)$ 결정): $6x^2-24=6(x-2)(x+2) \Longrightarrow f(x)=6(x+2)=6x+12$.

3단계 (답안): $f(2)=6(4)=24$.

02. [정답: ② (8)]

1단계: 적분 후 미분하므로 $F(x)=xf(x)=5x^3-8x^2$.

2단계: $F(2)=5(8)-8(4)=40-32=8$.

03. [정답: ⑤ (25)]

1단계: 미분 후 적분이므로 $F(x)=x^3-x+C$.

2단계: $F(0)=C=1 \Longrightarrow F(x)=x^3-x+1$.

3단계: $F(3)=27-3+1=25$.

04. [정답: ④ (2)]

1단계: 양변 미분하면 $(x+1)f'(x)=3x^2-2x-5=(x+1)(3x-5) \Longrightarrow f'(x)=3x-5$.

2단계: $f(x)=\frac{3}{2}x^2-5x+C$, $f(2)=6-10+C=-1 \Longrightarrow C=3$.

3단계: $3x^2-10x+6=0$의 모든 근의 곱은 $\frac{6}{3}=2$.

05. [정답: 16]

1단계: 피적분함수 결합: $(2+\sqrt{x})^2+(2-\sqrt{x})^2=2x+8$.

2단계: $f(x)=x^2+8x+C$, $f(1)=9+C=5 \Longrightarrow C=-4$.

3단계: $f(2)=4+16-4=16$.

06. [정답: 10]

1단계: $f(x)=x^3+3x^2-2ax+C$.

2단계: $f(0)=C=-2$, $f(-1)=-1+3+2a-2=2a=4 \Longrightarrow a=2$.

3단계: $f(2)=8+12-8-2=10$.

07. [정답: $f(x)=8x^3-9x^2+1$]

1단계: 양변 미분하면 $f(x)=f(x)+xf'(x)-24x^3+18x^2$.

2단계: $xf'(x)=24x^3-18x^2 \Longrightarrow f'(x)=24x^2-18x$.

3단계: $f(x)=8x^3-9x^2+C$, $f(1)=-1+C=0 \Longrightarrow C=1$.

08. [정답: ① $(-\frac{11}{2})$]

1단계: $x>-1$에서 $f(x)=\frac{1}{2}x^2-3x+C_1$, $f(0)=-3 \Longrightarrow C_1=-3$. 우극한은 $\frac{1}{2}+3-3=\frac{1}{2}$.

2단계: $x<-1$에서 $f(x)=kx+C_2$, $f(-2)=-2k+C_2=6 \Longrightarrow C_2=6+2k$. 좌극한은 $-k+6+2k=k+6$.

3단계: 연속조건 $k+6=\frac{1}{2} \Longrightarrow k=-\frac{11}{2}$.

09. [정답: 7]

1단계: 접선의 기울기 $f'(x)=x^2-1 \Longrightarrow f(x)=\frac{1}{3}x^3-x+C$.

2단계: 점 $(0,1)$ 지나므로 $C=1 \Longrightarrow f(x)=\frac{1}{3}x^3-x+1$.

3단계: $f(3)=9-3+1=7$.

10. [정답: ① (-14)]

1단계: 대칭차분 극한은 $2f'(1)$과 같습니다.

2단계: $f'(x)=(x-2)(x^2+2x+4)=x^3-8$.

3단계: $f'(1)=1-8=-7 \Longrightarrow 2f'(1)=-14$.

11. [정답: -10]

1단계: $f(0)=0$, $f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(h)-xh}{h}=f'(0)-x$.

2단계: $f'(1)=f'(0)-1=3 \Longrightarrow f'(0)=4 \Longrightarrow f'(x)=4-x$.

3단계: $f(x)=4x-\frac{1}{2}x^2$, $f(-2)=-8-2=-10$.

12. [정답: $f(x)=-x^3+3x^2+4$]

1단계: $f'(x)=ax(x-2)=ax^2-2ax$ $(a<0)$.

2단계: $x=0$에서 극솟값 4, $x=2$에서 극댓값 8.

3단계: $f(x)=\frac{a}{3}x^3-ax^2+4$, $f(2)=-\frac{4}{3}a+4=8 \Longrightarrow a=-3$.

정적분 13제 3-Step CoT 정밀 해설

[상세 해설 ② | 13–25번]

13. [정답: ① (1)]

1단계: $\left[\frac{1}{4}x^4 - kx^2 + 2x\right]_0^2 = 4 - 4k + 4 = 8 - 4k > 3$.

2단계: $4k < 5 \Longrightarrow k < 1.25$.

3단계: 최대 정수 $k = 1$.

14. [정답: ③ (6)]

1단계: 적분구간 $[0,2]$ 일치 결합: $\int_0^2 (2x^2+1+2x-2x^2)dx = \int_0^2 (2x+1)dx$.

2단계: $[x^2 + x]_0^2 = 4 + 2 = 6$.

15. [정답: 2]

1단계: 전개 후 결합: $\int_{-1}^{1} (2kx + k^2 + 1)dx$.

2단계: 기함수 $2kx$는 0 소거, 우함수 $2(k^2+1)$ 계산.

3단계: $k = 0$일 때 최솟값 2.

16. [정답: ③ (0)]

1단계: 샤를 법칙: $\int_0^4 - \int_{-2}^4 = \int_0^4 + \int_4^{-2} = \int_0^{-2} = -\int_{-2}^0$.

2단계: $-\int_{-2}^0 f + \int_{-2}^0 f = 0$.

17. [정답: ③ (7)]

1단계: $x = 1$ 기준 분할: $\int_0^1 (x^3 - x)dx + \int_1^2 (x^2 - x)dx$.

2단계: $[\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2}]_0^1 = -\frac{1}{4}$, $[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2}]_1^2 = \frac{5}{6}$.

3단계: $k = -\frac{1}{4} + \frac{5}{6} = \frac{7}{12} \Longrightarrow 12k = 7$.

18. [정답: ② ($\frac{5}{2}$)]

1단계: $0 \le x \le 1$에서 $1 - x$, $1 \le x \le 3$에서 $x - 1$.

2단계: $\int_0^1 (1-x)dx = \frac{1}{2}$, $\int_1^3 (x-1)dx = 2$.

3단계: $\frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$.

19. [정답: 2]

1단계: 기함수 소거 후 $2\int_0^a 3x^2 dx = 2a^3 = \frac{2}{27}$.

2단계: $a^3 = \frac{1}{27} \Longrightarrow a = \frac{1}{3}$.

3단계: $6a = 6 \times \frac{1}{3} = 2$.

20. [정답: 16]

1단계: $x^3 f(x)$와 $xf(x)$는 기함수이므로 0 소거.

2단계: $\int_{-1}^1 4f(x)dx = 8\int_0^1 f(x)dx = 8 \times 2 = 16$.

21. [정답: ② (−12)]

1단계: $\int_0^4 f(t)dt = k \Longrightarrow f(x) = x^3 - 2x + k$.

2단계: $k = [\frac{t^4}{4} - t^2 + kt]_0^4 = 48 + 4k \Longrightarrow -3k = 48 \Longrightarrow k = -16$.

3단계: $f(2) = 8 - 4 - 16 = -12$.

22. [정답: 8]

1단계: $x = a$ 대입하면 $a^2 - 4a = 0 \Longrightarrow a = 4$ $(a > 0)$.

2단계: 양변 미분하면 $f(x) = 2x - 4$.

3단계: $f(4) = 4 \Longrightarrow a + f(a) = 4 + 4 = 8$.

23. [정답: 12]

1단계: $(x-t)f(t)$ 분리 후 1차 미분: $\int_2^x f(t)dt = 3x^2 + 2ax$.

2단계: $x = 2$ 대입하면 $12 + 4a = 0 \Longrightarrow a = -3$.

3단계: 2차 미분하면 $f(x) = 6x - 6 \Longrightarrow f(3) = 18 - 6 = 12$.

24. [정답: −5]

1단계: $f'(x) = -3x^2 + ax + b$, $f'(-3) = -27 - 3a + b = 0 \Longrightarrow b - 3a = 27$.

2단계: $f(-3) = 27 + \frac{9}{2}a - 3b = -18 \Longrightarrow 3a - 2b = -30$.

3단계: 연립하면 $b = 3, a = -8 \Longrightarrow a + b = -5$.

25. [정답: 2]

1단계: 정적분 정의 함수의 극한 공식 $\lim_{x \to 0} \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt = f(0)$.

2단계: $f(0) = 9(0) - 2(0) + 2 = 2$.